# Documentação do Sistema de Assistência Técnica

## 1. Objetivo

Aplicação web local para organizar clientes, equipamentos recebidos e ordens de serviço, reduzindo duplicidade e facilitando o acompanhamento dos reparos.

## 2. Tecnologias

PHP básico, HTML/CSS, PDO com consultas preparadas, MySQL/MariaDB no XAMPP e edição no Visual Studio Code. A conexão usa localhost na porta 3307.

## 3. Requisitos funcionais

RF01 — Autenticar usuários por e-mail e senha.
RF02 — Informar falha quando as credenciais forem inválidas.
RF03 — Encerrar a sessão após 30 minutos de inatividade.
RF04 — Exibir o nome do usuário autenticado, navegação e saída.
RF05 — Cadastrar e pesquisar clientes por nome, telefone ou e-mail.
RF06 — Criptografar o CPF antes de armazenar novos cadastros.
RF07 — Exigir vínculo de cliente ao cadastrar equipamento.
RF08 — Cadastrar e listar ordens com dados relacionados de cliente e equipamento.
RF09 — Ordenar ordens pela data de abertura, mais recente primeiro.

## 4. Requisitos não funcionais

Interface responsiva; prepared statements; senhas armazenadas como hash; proteção básica contra CSRF; escape de saída HTML; registros de demonstração fictícios.

## 5. Modelo de dados

usuarios (id PK, nome, email UNIQUE, senha_hash, criado_em).
clientes (id PK, nome, cpf_criptografado, telefone, email, criado_em).
equipamentos (id PK, cliente_id FK, tipo, marca, modelo, numero_serie, defeito_relatado, criado_em).
ordens_servico (id PK, equipamento_id FK, descricao_servico, status, valor, data_abertura, data_conclusao). Um cliente possui vários equipamentos; um equipamento pode ter várias ordens.

## 6. Como executar

Copie a pasta sistema para C:\xampp\htdocs\sistema. Inicie Apache e MySQL no XAMPP, importe saep_db.sql no phpMyAdmin, confira DB_PORT=3307 e as credenciais em includes/config.php. Acesse http://localhost/sistema/login.php.

Acesso de demonstração: admin@local.test / password

## 7. Segurança e limitações

APP_KEY é demonstrativa e deve ser trocada antes de qualquer uso real. CPFs iniciais são marcadores fictícios; não use dados reais no teste. Projeto acadêmico local, sem recuperação de senha, permissões granulares, auditoria ou controles completos de produção.